

Tema 13.7 Infección urinaria y ETS



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

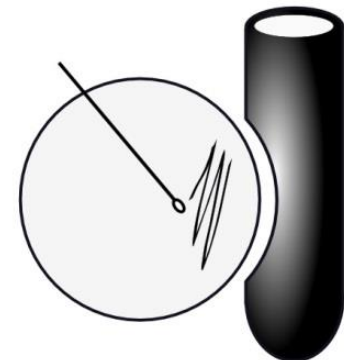
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](https://www.instagram.com/Contraste_Fases)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Infección del tracto urinario (ITU)

✓ Es la presencia de microorganismos patógenos en las vías urinarias

✓ Causa bacteriana. El **patógeno más frecuente es Escherichia coli** ★

✓ Más frecuentes cistitis y pielonefritis.

✓ Diagnóstico de laboratorio = UROCULTIVO.



✓ Es la **bacteriemia adquirida en la comunidad más frecuente**

✓ Pueden adquirirse:

- Vía ascendente (gérmenes que van desde la vejiga al riñón)
- Vía descendente o hematógena (desde la sangre al riñón).

✓ La **bacteriuria asintomática**: presencia de >100.000 ufc/mL en dos muestras de orina en ausencia de sintomatología clínica. Muy frecuente en el anciano, especialmente en mujeres, y su prevalencia aumenta con la edad.

✓ Clasificación anatómica

- ITU bajas: cistitis (vejiga), uretritis no gonocócicas y prostatitis agudas.
- ITU altas: pielonefritis (piuria y cilindros leucocitarios en el sedimento), pionefritis (absceso renal).

Infección del tracto urinario (ITU)

- ✓ La infección urinaria es más frecuente en mujeres, sin embargo, en edades tempranas y a partir de los 50 la prevalencia se iguala la frecuencia (debido a patología prostática y/o las manipulaciones urológicas en el hombre)
- ✓ Factores de riesgo. Comunes: sexo femenino, diabetes, sondaje, etc.

15-50 años	50-70 años	>70 años
• Coito • Uso de diafragma y/o espermicida • Antibioticoterapia previa • madre con infecciones de repetición • Antecedentes de ITU en la infancia • Fenotipo no secretor	• Depleción estrogénica • Cirugía urogenital • Incontinencia urinaria • Cistocele • El residuo postmiccional • Estatus no secretor • Historia previa de IU.	• Incontinencia urinaria • Sonda permanente • Cirugía urogenital • Deterioro del estado mental • Tratamiento con antimicrobianos

- ✓ Signos y síntomas: disuria, polaquiuria, micción imperiosa, piuria, bacteriuria, escozor, picor, fiebre, dolor lumbar y puño percusión positiva (vías altas), etc.

Infección del tracto urinario (ITU)

Flora habitual de los genitales externos y uretra anterior:

- Estafilococos coagulasa negativa.
- Corinebacterias no patógenas.
- Enterobacterias: *Escherichia sp.*, *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Enterobacter sp.*
- Micobacterias saprofíticas.
- *Streptococcus sp.*
- Levaduras.

Gérmenes productores de IU:

- *Escherichia coli* (el más frecuente) .
- *Proteus mirabilis*.
- *Klebsiella pneumoniae*.
- *Enterococcus sp.*
- *Pseudomonas sp.*
- *Serratia*.
- *Acinetobacter* (en pacientes sondados).
- *Candida sp.*
- *Haemophilus* (en niños).
- *S. saprophyticus* (en mujeres en edad reproductiva).



Infección del tracto urinario (ITU)

Por micción espontánea



- La primera orina de la mañana es la de elección
- No se hace cultivo y sedimento en orina de 24 horas.
- PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA (muy importante, se debe evitar la contaminación con microbiota del periné, uretra o vejiga).

Recogida de la muestra de orina

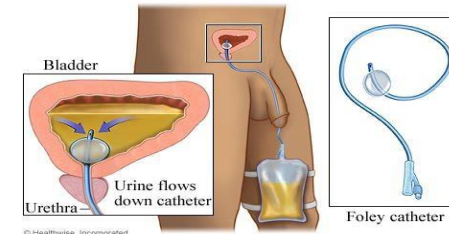
Lavado de la zona seguido de:

- Mujeres: Mantener los labios mayores separados mientras comienzan la micción.
- Hombres: Mantener el prepucio retraído mientras comienzan la micción

Desechar la primera parte de la micción (orina uretral, salvo que se desee específicamente conocer su implicación) y recoger la micción media sin interrumpir el flujo de la orina, colocando el recipiente de forma adecuada para la recogida de la muestra.

Sondaje uretral

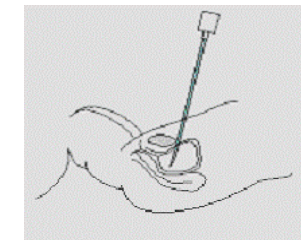
El cultivo de la punta de la sonda debe ser rechazado; si se acepta, los resultados deben ser interpretados como control microbiológico de la microbiota uretral y no es posible realizar una cuantificación



Punción suprapúbica Cualquier recuento bacteriano es significativo



Bolsas de orina Alta probabilidad de contaminación



TRANSPORTE debe realizarse lo antes posible (antes de dos horas). Si las muestras no pueden ser conservadas en nevera y el transporte al laboratorio se retrasa más de 2 horas se deben utilizar tubos de transporte con conservantes: ácido bórico

Infección del tracto urinario (ITU)

Procesamiento de la muestra

Generalmente (salvo excepciones en las que se realiza el cultivo directamente como inmunodeprimidos, orinas de punciones suprapúbicas, niños, embarazadas, etc), se valora primero la presencia de bacterias o signos de infección urinaria y en caso de dar positivo se procede a realizar el urocultivo.

Detección de bacteriuria

- TIRA DE SEDIMENTO URINARIO: esterasa (leucocitos) y nitritos (bacterias que reducen los nitratos a nitritos; OJO porque no todas tienen la capacidad de hacerlo).



Útil sobre todo para enterobacterias. Enterococos y otras bacterias como *S. saprophyticus*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Mycobacterium tuberculosis* suelen dar negativos los nitritos. *Pseudomonas* spp aunque reducen los nitratos a nitritos, también metabolizan los nitritos a gas, por lo que suele dar negativa la prueba.

- MICROSCOPÍA (baja sensibilidad)
 - Observación de **sedimento urinario** (leucocitos, bacterias, hematíes, cilindros, etc).
 - **Tinción de Gram** de la orina sin centrifugar suministra información inmediata sobre la naturaleza de la infección y sirve al clínico a la hora de seleccionar el tratamiento.
- CITOMETRÍA DE FLUJO: impedancia, dispersión de la luz o sustancias fluorescentes (ej. fenantridina con apetencia por los ácidos nucleicos, carbocianina con afinidad por los fosfolípidos de las membranas celulares y las mitocondrias).
- TURBIDIMETRÍA

Infección del tracto urinario (ITU)

Procesamiento de la muestra

Urocultivo

Técnica de elección

PROCEDIMIENTO

1. Se inocula una cantidad medida de orina en cada uno de los medios (se emplea para ello un **asa calibrada de plástico**).
2. Se sumerge el asa verticalmente la orina y se disemina sobre la placa de agar haciendo primero una estría y luego dibujando estrías que cruzan la estría inicial.
3. Se deja incubando en condiciones aerobias durante 24 horas a 35-37 °C.
4. Se cuentan las colonias y se expresan por ml.



Volumen de asa empleado en la siembra	Recuento de colonias
0,001 mL	1 colonia = 10^3 ufc/mL (10^6 ufc/L)
0,01 mL	1 colonia = 10^2 ufc/mL (10^5 ufc/L)

MEDIOS UTILIZADOS:

Agar sangre: microorganismos *hemolíticos*, como los *estreptococos*.

Agar MacConkey o Agar EMB: *enterobacterias* y otros *bacilos entéricos gramnegativos*.

Agar CLED: *Proteus*.

Infección del tracto urinario (ITU)

Procesamiento de la muestra

Urocultivo

CRITERIOS CLÁSICOS DE INTERPRETACIÓN DE KASS:

- Con menos de 10^3 UFC/ml NO es probable la infección
- Entre 10^3 - 10^5 UFC/ml la infección es probable
- Con $\geq 10^5$ UFC/ml la infección es muy probable.



Excepciones:



- En orinas obtenidas por punción suprapúbica o que proceden del riñón, cualquier recuento es indicativo de infección.
- En mujeres jóvenes con síndrome miccional y leucocituria, se considera significativo el hallazgo de $\geq 10^2$ ufc/mL.
- En varones en los que la obtención de orina es menos susceptible de contaminarse, son significativos recuentos de $\geq 10^3$ ufc/mL.
- En orinas obtenidas por sondaje vesical, se consideran significativos recuentos $\geq 10^3$ ufc/mL de cualquier microorganismo en cultivo puro.

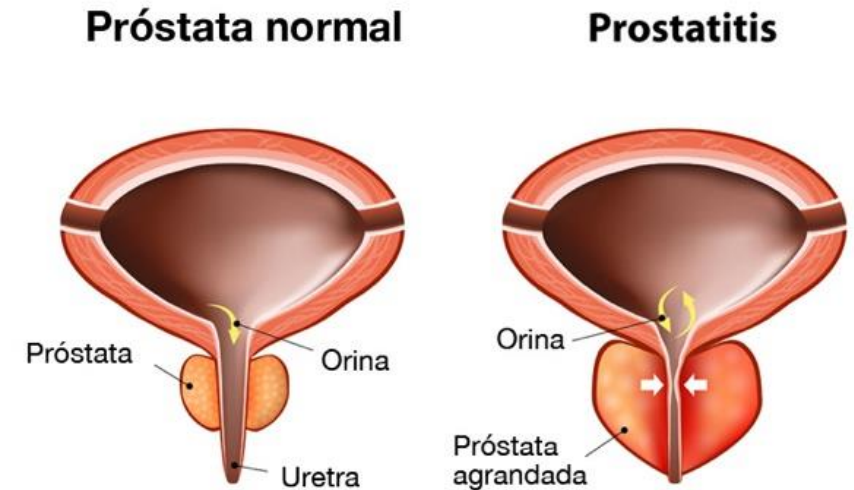
Flora mixta (aislamiento de varios gérmenes):

Los cultivos de crecimiento mixto en pacientes con IU no complicada adquirida en la comunidad, probablemente indican contaminación de microbiota fecal y se pueden informar como "Flora mixta; posible contaminación. Sugerimos una recogida apropiada de la orina, con una entrega a tiempo al laboratorio, si existe una indicación clínica". Sin embargo, estos cultivos mixtos en pacientes sondados, hospitalizados o en pacientes mayores de >65 años deben ser valorados con cautela y en algunas ocasiones requieren contactar con el clínico para realizar una correcta interpretación.

Infección del tracto urinario (ITU)

PROSTATÍTIS por infección

- ✓ Enfermedad urológica más frecuente en varones menores de 50 años y la tercera (después de la hiperplasia benigna y el cáncer de próstata) en mayores de esta edad
- ✓ E. coli patógeno más frecuente



Test de Meares y Stamey. Consiste en la obtención de 4 muestras:

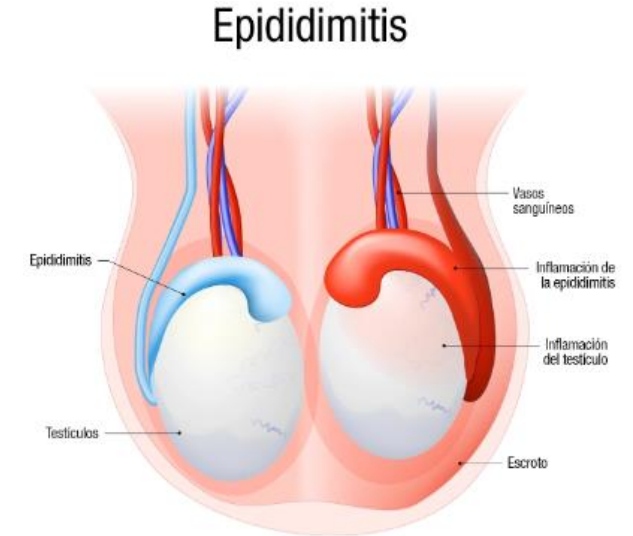
- a) el PRIMER CHORRO DE ORINA (microorganismos presentes en la microbiota de la uretra anterior)
- b) el CHORRO MEDIO que (vejiga)
- c) la SECRECIÓN PROSTÁTICA emitida tras la realización de un masaje prostático por vía transrectal, (microorganismos de origen prostático) Algunos autores proponen sustituirlo por semen.
- d) ORINA POSTMASAJE, emitida espontáneamente tras el masaje prostático o la masturbación

Método simplificado de Nikel, que consiste en obtener dos muestras de orina, una premasaje y otra después de un masaje prostático vigoroso

Infección del tracto urinario (ITU)

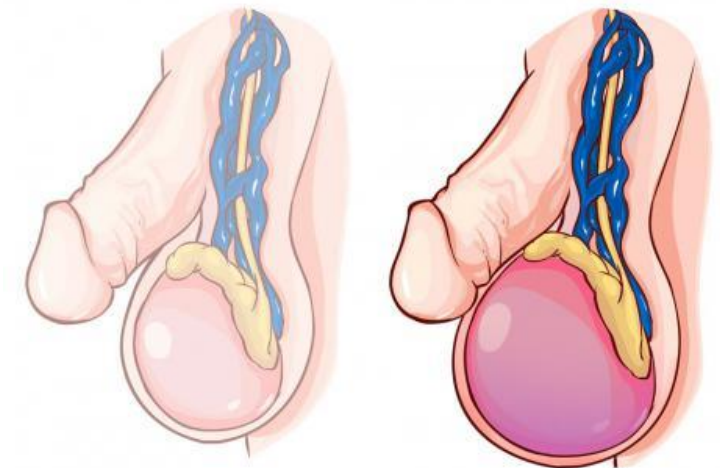
EPIDEDIMITIS

- ✓ Es especialmente frecuente en VARONES JÓVENES, especialmente la causada por **N. gonorrhoeae** y **C. trachomatis**.
- ✓ En PACIENTES MAYORES la causa más frecuente son las enterobacterias y **Pseudomonas spp.** y excepcionalmente **M. tuberculosis**.
- ✓ El diagnóstico microbiológico es igual al de la prostatitis crónica



ORQUITIS

- ✓ La mayoría de orquitis son de **ETIOLOGÍA VÍRICA**. El virus más frecuente es el de la parotiditis seguido de lejos por el virus Coxsackie B.
- ✓ Las causadas por bacterias: clásicas bacterias de las vías urinarias como *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *P. aeruginosa*, etc y con menor frecuencia por las adquiridas por contacto sexual como *N. gonorrhoeae* o *C. trachomatis*, que llegan a la gónada por vía retrograda desde el aparato urinario. Otros agentes etiológicos muy infrecuentes en nuestro medio son *Brucella spp.*, *M. tuberculosis* y *Wuchereria bancrofti*



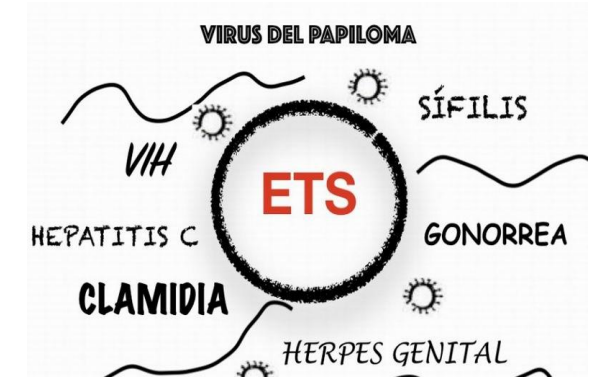
Otras infecciones que pueden detectarse en orina

La orina, por su fácil disponibilidad y alta concentración de microorganismos y/o de fragmentos de los mismos, es una muestra adecuada para el diagnóstico de un gran número de **infecciones sistémicas**, tanto bacterianas como víricas o parasitarias.

- ✓ **Leptospirosis**
- ✓ **Schistosoma haematobium** (huevos en orina). **Síndrome de Katayama**: fiebre, urticaria, cefaleas, artralgias, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia y eosinofilia
- ✓ **Adenovirus**
- ✓ **Citomegalovirus**. Observación en orina de células grandes. Es la causa más frecuente de infección congénita en los países desarrollados
- ✓ **Poliomavirus**
- ✓ **Detección de antígeno Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila.**



Enfermedades de transmisión sexual (ETS)



Existen más de 30 bacterias, virus y parásitos que se transmiten por contacto sexual. Ocho de estos patógenos son los principales agentes etiológicos de ETS. De estos ocho, cuatro causan infecciones curables (**sífilis, gonorrea, infección por Chlamydia trachomatis y tricomoniasis**) y cuatro infecciones virales incurables (**hepatitis B, virus del herpes simple (VHS), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus del papiloma humano (VPH)**).

Las tres principales Chlamydia trachomatis > Neisseria gonorrhoeae > Treponema pallidum (TP).

Pueden ser causa de...

- Infertilidad.
- Embarazos ectópicos.
- Abortos,
- Infecciones congénitas y perinatales.
- Cáncer de cervix, ano y pene.
- Ulceras genitales.....riesgo de transmisión del VIH a partir del paciente infectado.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Flora bacteriana cuya función es evitar la adherencia de microorganismos patógenos.

Flora Predominante

URETRA:

- *Estafilococos coagulasa negativos*
- *Corinebacterias*
- *Anaerobios*



VAGINA (pH ácido, entre 4,5 y 5)

- *Lactobacilos (o Bacilos de Doderlain).*

pH vaginal elevado si es $> 4,5$ y ocurre en: vaginosis bacteriana, vaginitis por *Trichomonas vaginalis* y las infecciones mixtas; también por otros factores como moco cervical con sangre, semen, duchas vaginales y en la vaginitis atrófica. Las vaginitis candidiásicas tienen un pH $< 4,5$

Test del aroma o de las aminas. Añadiendo KOH al 10% a la secreción vaginal y oliéndolo

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Para el diagnóstico de las ETS, se aconseja una aproximación sindrómica, de forma que, según el síndrome clínico del paciente, se utilizarán unas determinadas herramientas y técnicas microbiológicas u otras

Tabla 1A. Cuadro clínico y microorganismos implicados en las ITS

Impresión clínica	Agentes etiológicos habituales en ITS	Otros microorganismos implicados/ Comentarios
Amnionitis (líquido amniótico)	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>U. urealyticum</i>	<i>Bacteroides</i> spp., <i>Capnocytophaga</i> spp., <i>E. coli</i> , <i>G. vaginalis</i> (también en asintomáticas), <i>H. influenzae</i> , <i>H. Parainfluenzae</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>M. hominis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pyogenes</i> ,
Bartolinitis (glándulas de Bartolino)/ Esqueinitis (glándula de Skene)	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i>	Anaerobios, bacilos gramnegativos, estreptococos, <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i>
Cervicitis	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , VHS, <i>M. genitalium</i> <i>T. vaginalis</i>	Microorganismos de la microbiota vaginal como estreptococos, estafilococos, <i>E. coli</i> y <i>H. influenzae</i> . Infecciones mixtas.
EPI (salpingitis)	<i>N. gonorrhoeae</i> , <i>C. trachomatis</i> <i>M. genitalium</i>	Microorganismos de la microbiota vaginal como estreptococos, estafilococos, <i>E. coli</i> y <i>H. influenzae</i> . Anaerobios y <i>G. vaginalis</i> . Infecciones mixtas.
Endometritis	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>M. genitalium</i>	Actinomicetos, <i>Bacteroides</i> spp., enterobacterias, <i>Enterococcus</i> spp., <i>G. vaginalis</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>Prevotella bivia</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>M. hominis</i> (en cervix)
Endometritis postparto	-	<i>Bacteroides fragilis</i> , <i>B. bivius</i> , <i>B. disiens</i> , cocos anaerobios, enterobacterias, <i>Enterococcus</i> spp., <i>S. agalactiae</i>
Epididimitis	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i>	Enterobacterias, <i>M. tuberculosis</i> , <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Candida</i> spp., virus de las paperas

- **Chlamydia trachomatis:** linfogranuloma venéreo
- **Klebsiella granulomatis:** donovanosis
- **Herpes simple** primera causa de úlceras genitales
- **Chancro blando (cancroide):** *Haemophilus ducreyi*
- **Chancro duro:** sífilis

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Tabla 1B. Cuadro clínico y microorganismos implicados en las ITS

Impresión clínica	Agentes etiológicos habituales en ITS	Otros microorganismos implicados/ Comentarios
Oftalmia neonatorum	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> VHS	Microorganismos de la microbiota vaginal como estreptococos, estafilococos, <i>E. coli</i> y <i>H. influenzae</i>
Prostatitis	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> <i>M. genitalium</i> * <i>T. vaginalis</i>	<i>E. coli</i> , otras enterobacterias, <i>Enterococcus</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>S. aureus</i> (también productor de abscesos prostáticos) *Causa de UNG, pero faltan evidencias
Úlceras genitales con linfadenopatía	<i>T. pallidum</i> , <i>H. ducreyi</i> , <i>C. trachomatis</i> (LGV), <i>K. granulomatis</i> , VHS, VPH	
Uretritis masculina	<i>N. gonorrhoeae</i> , <i>C. trachomatis</i> , <i>U. urealyticum</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>T. vaginalis</i> , VHS	<i>E. coli</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>H. parainfluenzae</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>Candida</i> spp., Adenovirus, enterobacterias
Uretritis femenina (y síndrome uretral)	<i>N. gonorrhoeae</i> , <i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> * <i>U. urealyticum</i>	<i>E. coli</i> , <i>S. saprophyticus</i> *Faltan evidencias
Vaginosis bacteriana	-	<i>Prevotella</i> spp., <i>Mobiluncus</i> spp., <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> y numerosos anaerobios fastidiosos o no cultivables (géneros <i>Megasphaera</i> , <i>Lachnospira</i> , <i>Sneathia</i> , etc)
Vulvovaginitis	<i>T. vaginalis</i>	<i>Candida</i> spp., enterobacterias, <i>S. aureus</i> , <i>S. pyogenes</i> , VHS, <i>S. agalactiae</i> , <i>Haemophilus</i> spp.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Recolección y transporte de muestras

La muestra a recoger va a depender del microorganismo implicado: toma de muestra de la lesión, secreción, exudado, semen, sangre, suero, orina, etc

EXUDADO GENITAL

- *N. gonorrhoeae*.
- *C. trachomatis*.
- *U. urealyticum*.
- *Candida sp.*
- *Gardnerella vaginalis*.
- *T. vaginalis*

ULCERAS O TUMORACIONES

- *T. pallidum*.
- *H. ducreyi*.
- *C. granulomatis*
- *Etc.*



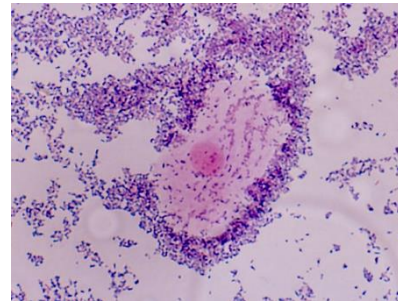
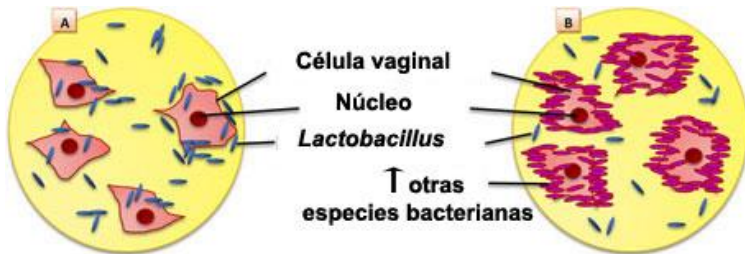
- **Gonococo:** torundas de dacrón o rayón con medio de transporte tipo Stuart-Amies con carbón activado.
- **Para PCR:** torundas y contenedores específicos.
- **Punción de la adenopatía** linfogranuloma venéreo
- **Muestra uretral:**
 - ✓ El paciente no debe haber orinado en las 2 horas previas a la realización de la toma de la muestra. Generalmente exudado. Orina primera micción sólo para PCR.
 - ✓ Si el exudado es abundante, no es necesario introducir el hisopo. Si no es abundante se introduce un hisopo urogenital de unos 2 cm en el interior de la uretra, rotándolo antes de retirarlo.
 - ✓ Es posible aislar *C. trachomatis*, pero, al ser un microorganismo intracelular, hay que extraer células epiteliales de la mucosa uretral.
 - ✓ OJO algunas torundas como las de algodón no son recomendables para Chlamydia y Neisseria

Examen en fresco o tras tinción →

- *Leucocitos (indicativos de reacción inflamatoria).*
- *Trichomonas. (en orina)*



- *Células clave o clue (infección por G. vaginalis)* ★

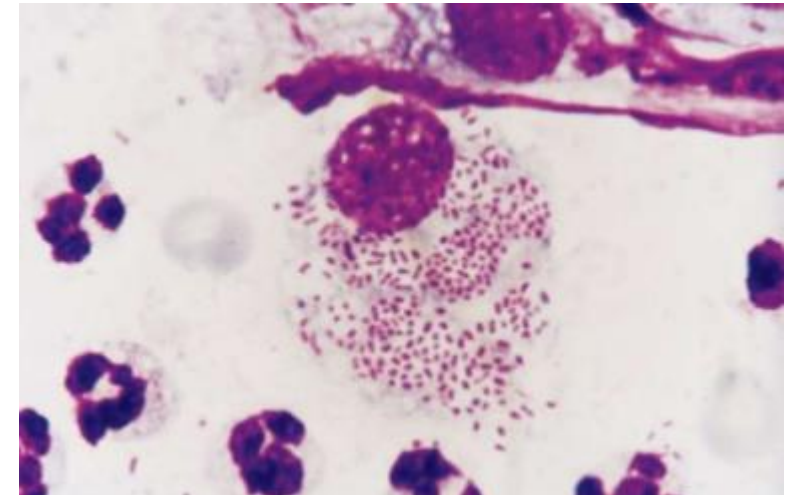


- *Cuerpos de Donovan* →

inclusiones de bacilos bipolares con aspecto de imperdible y potencial cápsula en células mononucleares e histiocitos causados por *Klebsiella granulomatis*

TINCIONES

- Gram
- Azul de metileno. Ventaja: tinción más rápida que el gram
- Específicas para el microorganismo buscado (ej., tinción de Ziehl para *M. tuberculosis* o Giemsa en Chlamydias).



Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Interpretación de la tinción de Gram según criterios de Nugent y de Hay/Ison

Criterios de Nugent		
Morfología	Recuento / campo inmersión	Puntuación
Bacilos grampositivos con morfología de <i>Lactobacillus</i>	>30	0
	5-30	1
	1-4	2
	<1	3
	0	4
Bacilos gramnegativos con morfología de <i>Gardnerella</i> y <i>Bacteroides</i>	>30	4
	5-30	3
	1-4	2
	<1	1
	0	0
Bacilos Gram-variables curvados	>5	2
	<1-4	1
	0	0
Interpretación: Puntuación 0-3 Normal; 4 – 6 Intermedio; 7 – 10 Vaginosis bacteriana		
Criterios de Hay/Ison		
Grado	Morfología	
1. Normal	Predominio de bacilos grampositivos con morfología de <i>Lactobacillus</i>	
2. Intermedio	Flora mixta con algún <i>Lactobacillus</i> y también bacilos gramnegativos tipo <i>Gardnerella</i> o <i>Mobiluncus</i>	
3. Vaginosis bacteriana	Predominio de <i>Gardnerella</i> y/o <i>Mobiluncus</i> . Pocos o ningún <i>Lactobacillus</i>	

Vaginosis

- Criterios clínicos de Amsel:**

- flujo vaginal fino, homogéneo, blanco, adherido a las paredes vaginales y uniforme;
- pH vaginal > 4,5;
- olor a pescado tras añadir a la muestra KOH al 10%, y
- más de un 20% de células clave (células *clue*) en montajes en fresco

- Tinción de Gram (método de referencia)** se evalúa con distintos criterios, por ejemplo, los de Hay/Ison o Nugent

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Vaginitis

- ✓ se diferencia de la vaginosis en que existe inflamación y presencia abundante de leucocitos en la vagina
- ✓ Los síntomas incluyen inflamación, flujo amarillo y dispareunia vaginal.
- ✓ El pH vaginal suele incrementarse por encima de 6 y la prueba de KOH es negativa.
- ✓ Hay presencia de microbiota predominante como *E. coli*, *S. agalactiae* o *S. aureus* que presentan los criterios de Hay/Ison o los criterios AV de Donders (≥ 5).

Diagnóstico diferencial de las principales causas de vaginitis.

Vaginitis bacteriana	Candidiasis	Tricomoniasis
Sintomatología		
Aproximadamente 50% asintomáticas	10-20% asintomáticas	10-50% asintomáticas
Exudado con olor a pescado	Prurito Dolor vulvar Exudado vaginal sin olor	Prurito Disuria Dolor en abdomen bajo (poco frecuente)
Signos clínicos		
Secreción vaginal homogénea, delgada, de color blanquecino-grisáceo y que se adhiere a las paredes vaginales	Eritema vulvar	Eritema vulvar
Ausencia de vaginitis	Fisuras vulvares Lesiones cutáneas satélite	Vaginitis Exudado vaginal espumoso y amarillento
	Edema vulvar	

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Treponema pallidum, SÍFILIS

MÉTODOS DIRECTOS

- Observación microscópica en campo oscuro
- Inmunofluorescencia directa
- Tinción argéntica.
- PCR

MÉTODOS SEROLÓGICOS

- Pruebas cardiolipídicas (inespecíficas) o no treponémicas: RPR, VDRL
- Pruebas treponémicas (específicas): TPHA, FTA-ABS

Neurosífilis: VDRL es la técnica de elección

Tabla 7. Falsos positivos de las pruebas diagnósticas de la sífilis

Prueba	Falsos positivos	
No treponémicas		
(a títulos bajos)	Permanecen <6 meses	Activación policlonal transitoria de linfocitos B Vacunaciones Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Sarampión Virus Epstein Barr Varicela <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Paludismo Infecciones del tracto respiratorio superior Infarto agudo de miocardio reciente Gestación
(títulos bajos o elevados)	Permanecen >6 meses	Fiebre reumática Daño tisular crónico Adicción a drogas intravenosas Edad extrema Leucemia Linfoma Mieloma múltiple Lupus eritematoso sistémico Gammopatías Diabetes Síndrome anti-fosfolípidos Reacciones alérgicas graves Lepra Hepatitis crónica Infección VIH
Treponémica		Fiebre reumática Lupus eritematoso Adicción a drogas intravenosas Diabetes Edad extrema Gestación Enfermedad de Lyme (FTA)

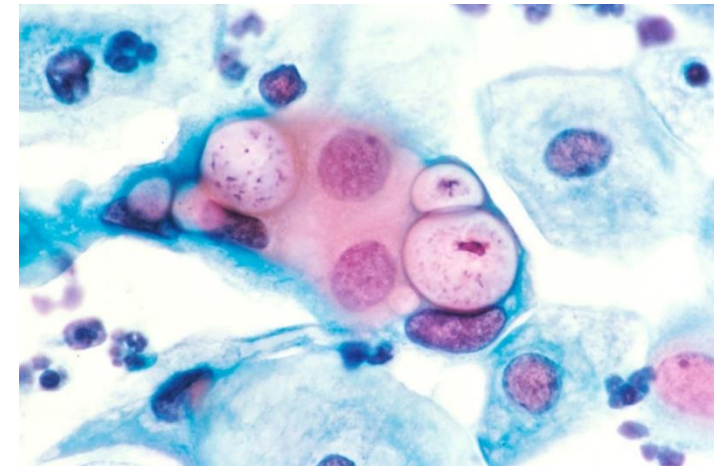
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Neisseria gonorrhoeae, GONORREA

- Métodos serológicos.
- Tinción Gram: diplococos gram negativos en disposición intra o extracelular (formas granos de café). En mujer más difícil de identificar (menos cantidad, secreción vaginal, flora habitual, etc).
- CULTIVO (colonias típicas de aspecto mucoide): crece en agar chocolate, pero se prefiere medios más selectivos como **NYC** o **Thayer Martin**.
- Transporte: muestra muy lábil a la desecación, en caso contrario se ha de transportar en medio **Stuart-Amies** o similar (medio semisólido, no nutritivo, reductor y tamponado, puede conservarse unas 6 horas).
- Oxidasa +, glucosa +

Chlamydia trachomatis, LINFOGRANULOMA VENÉREO ★

- Raspado con un hisopo del endocérnix y del exocérnix (varón muestra orina)
- Tinción (Giemsa o Papanicolau.)
- Estudio citológico por tinción celular podemos observar los corpúsculos de inclusión celular, pero este procedimiento es sólo orientativo.
- Inmunofluorescencia (IFI)
- PCR (método de elección; **gen ompA**)
- Cultivo celular: McCoy
- Serología



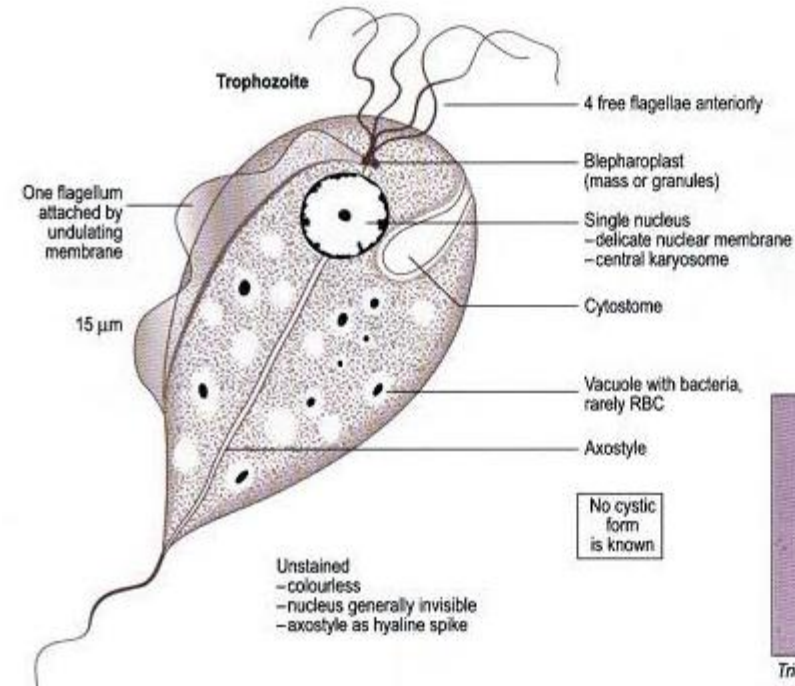
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Candida albicans

- Levadura, con forma ovoidea y que se reproduce por gemación.
- Crecen en agar Sabouraud, formando colonias lisas, blanco-cremosas a las 24 horas del cultivo
- Cuando envejece esas colonias toman forma estrellada en cultivos en agar sangre y agar chocolate.
- **Test de Filamentación:** que se realiza preparando una suspensión de la colonia en suero humano a 37°C y a las dos horas se observa al microscopio la formación de tubos germinales, característica exclusiva de esta levadura.

Trichomonas vaginalis

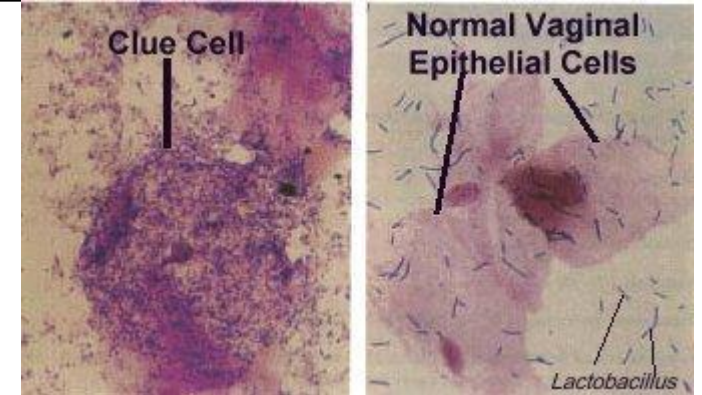
- ★ EXAMEN EN FRESCO. Fácilmente visualizable por su movilidad espasmódica, tomando de la secreción vaginal y resuspendida en solución salina. No confundir con leucocito
- Formas en las que claramente se ve el núcleo en la parte anterior del parásito y una o más estructuras de las que surgen cuatro flagelos



Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Gardnerella vaginalis

- Observación microscópica: descamación celular, debido al poder de adhesión a las células glucogénicas, que aparecen rodeadas de bacterias (**CÉLULAS CLUE**)
- Tinción de Gram (-): cocobacilos



Herpes simple

- Se diagnostica por las lesiones típicas que produce, tipo vesiculosas y ulceradas
- También ayuda: serología, Inmunofluorescencia directa del raspado de la lesión, o la citología de la lesión

Condiloma acuminado

- Lesiones papilomatosas producidas por el papilomavirus: forma de coliflor (mujer), pequeñas verrugas (varón).

Haemophilus ducreyi, CHANCROIDE O CHANCRO BLANDO

- CULTIVO: Agar sangre enriquecido, tomando una extensión de las bubas pinchadas, se tiñen como Gram negativos.
- Inmunofluorescencia indirecta.